DOKUMEN PENDUKUNG PROYEK

PureTogether - Autonomous Air Quality Monitor

Revisi Sistem Software: Aplikasi Mobile Tanpa Login



Konsep PureTogether: mobile robot untuk pemantauan kualitas udara dan peringatan dini.

Subtema Heart Mission: Acts of Service

Dokumen ini memperbarui bagian software dari versi dashboard website menjadi aplikasi mobile yang berfokus pada monitoring, tracking jalur, kontrol robot, dan notifikasi.

Ringkasan Revisi Utama

Dokumen awal mendefinisikan PureTogether sebagai robot Autonomous Mobile Air Quality Monitor berbasis IoT dengan patroli line follower, deteksi debu/asap, peringatan lokal, dan pemantauan jarak jauh. Pada revisi ini, media monitoring utama diubah dari website/dashboard menjadi aplikasi mobile. Login belum digunakan pada versi prototype untuk mengurangi kompleksitas dan mempercepat integrasi robot-aplikasi.

Aspek	Versi Lama	Versi Revisi
Antarmuka pengguna	Website/Dashboard IoT	Aplikasi Mobile PureTogether
Login	Belum didefinisikan	Tidak digunakan pada prototype
Monitoring	Status udara, baterai, notifikasi	Status udara, dust level, baterai, mode, line aktif
Tracking	Belum tersedia	Map jalur + current line + checkpoint
Kontrol robot	Belum tersedia	Auto/Manual, arah, start patrol, pause, return home, stop
Database cloud	Tidak dijelaskan	Tidak wajib pada prototype; local storage cukup untuk konfigurasi/history opsional

BAB 1 - PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Proyek

PureTogether adalah robot Autonomous Mobile Air Quality Monitor berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang sebagai implementasi Love Language: Acts of Service. Robot melakukan patroli secara mandiri menggunakan sistem line follower di dalam area rumah untuk mendeteksi kualitas udara, khususnya paparan asap dan debu. Versi ini difokuskan pada fungsi monitoring dan peringatan dini, bukan sebagai air purifier.

1.2 Latar Belakang Masalah

Kualitas udara di dalam ruangan dapat menurun tanpa mudah disadari oleh penghuni. Debu dan asap dapat memengaruhi kenyamanan lingkungan, sementara pengguna tidak selalu berada dekat dengan lokasi robot. Karena itu, PureTogether dirancang untuk bergerak mengikuti jalur, memantau kondisi udara, memberikan peringatan lokal, serta mengirim status ke aplikasi mobile.

1.3 Solusi yang Ditawarkan

PureTogether melakukan patroli pada jalur yang sudah ditentukan. Sensor debu membaca kondisi udara secara berkala. Jika nilai melampaui ambang batas, robot berhenti, mengaktifkan buzzer dan indikator LED, menampilkan status pada LCD, serta mengirim alert ke aplikasi mobile. Aplikasi juga memungkinkan pengguna melihat posisi logis robot pada peta jalur dan memberikan perintah kontrol.

1.4 Tujuan dan Manfaat

- Menyediakan pemantauan kualitas udara secara real-time.
- Memberikan peringatan lokal dan notifikasi pada perangkat mobile ketika terjadi peningkatan debu/asap.
- Memudahkan pengguna mengetahui status baterai, mode operasi, dan jalur yang sedang dilalui robot.
- Menyediakan kontrol Auto/Manual sebagai fitur tambahan pada prototype.
- Mewujudkan Acts of Service melalui sistem yang membantu memantau lingkungan orang terdekat tanpa harus terus diawasi secara manual.

1.5 Fitur dan Fungsi Utama

1. Patroli Jalur Otomatis (Line Follower): robot mengikuti jalur hitam yang telah ditentukan menggunakan sensor TCRT5000.
2. Deteksi Debu dan Asap: GP2Y1010AU0F membaca perubahan konsentrasi partikulat di area yang dilalui robot.
3. Peringatan Lokal: buzzer, LCD 1602, dan LED memberikan feedback kondisi langsung di lokasi.
4. Monitoring Mobile: aplikasi menampilkan air quality status, dust level, battery, robot status, dan current line.
5. Map & Tracking: aplikasi menampilkan peta jalur Line A/B/C serta posisi logis robot berdasarkan line dan checkpoint.
6. Manual/Remote Control: pengguna dapat berpindah dari Auto Mode ke Manual Mode dan memberi perintah arah, pause, return home, atau stop.
7. Alerts & History: aplikasi menampilkan peringatan dust high, battery low, robot offline, dan status patroli.

BAB 2 - KOMPONEN

2.1 Komponen Utama Robot

Komponen	Fungsi
STM32 & ST-Link V2	Controller utama dan programmer.
Motor Driver MX1508	Mengendalikan motor DC.
4 Motor DC + Roda	Sistem mobilitas 4WD.
TCRT5000	Sensor line follower.
Baterai LiPo 2x 3.7V + Holder/Charger	Sumber daya utama.
LCD 1602 I2C	Menampilkan status lokal.
INA226	Monitoring tegangan dan arus.
GP2Y1010AU0F	Sensor debu/partikulat.
Buzzer Aktif 5V	Alarm lokal.
LM2596	Step-down tegangan.
ESP-01 / modul Wi-Fi	Komunikasi data robot ke aplikasi melalui jaringan Wi-Fi.

BAB 3 - ALGORITMA KESELURUHAN

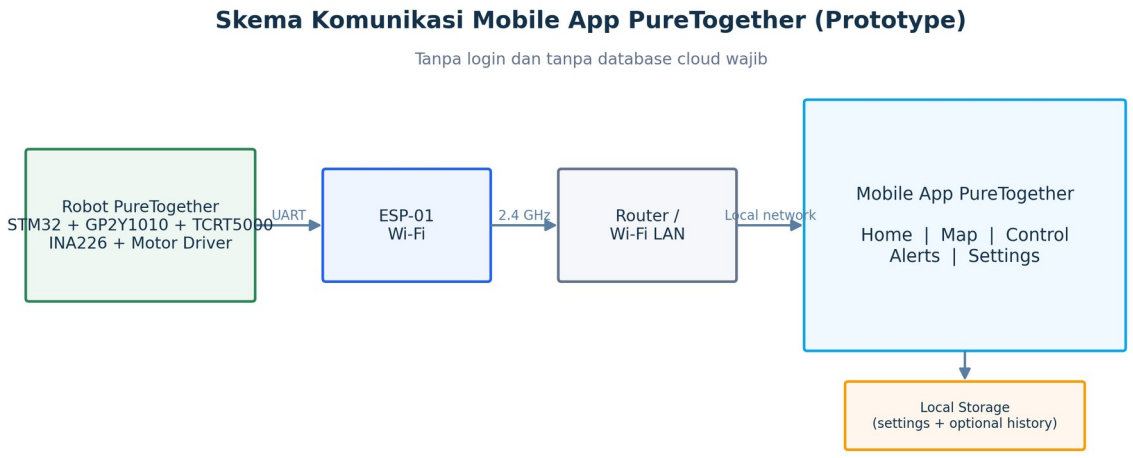
Algoritma PureTogether menggunakan alur Sense -> Decide -> Move -> Monitor -> Notify. Pada revisi mobile, status juga dikirim sebagai data telemetri ke aplikasi agar map, indikator, dan kontrol dapat diperbarui secara real-time.

8. Inisialisasi: STM32, sensor, LCD, modul Wi-Fi, dan motor diaktifkan. Aplikasi mobile mencari robot pada jaringan yang sama.
9. Patroli: TCRT5000 membaca posisi garis dan STM32 mengoreksi motor kiri/kanan agar robot tetap mengikuti jalur.
10. Monitoring: GP2Y1010AU0F dan INA226 dibaca secara berkala.
11. Decision: jika dust level melewati threshold, motor berhenti, buzzer dan indikator bahaya aktif, lalu alert dikirim ke aplikasi.
12. Route State: firmware menyimpan current line dan checkpoint yang sedang dilalui untuk keperluan map tracking.
13. Control: ketika Manual Mode aktif, perintah dari aplikasi diterjemahkan STM32 menjadi gerak maju, mundur, kiri, kanan, pause, stop, atau return home.

BAB 4 - ARSITEKTUR IOT DAN KOMUNIKASI MOBILE

4.1 Skema Komunikasi

Pada prototype, aplikasi tidak menggunakan login dan tidak membutuhkan database cloud sebagai syarat utama. Komunikasi diprioritaskan pada jaringan Wi-Fi lokal agar integrasi lebih sederhana. Konfigurasi seperti threshold, identitas robot, dan preferensi notifikasi dapat disimpan di local storage aplikasi.



Gambar 1. Skema komunikasi robot dan aplikasi mobile.

4.2 Format Data yang Dipertukarkan

Data robot dapat dikirim dalam format sederhana (misalnya JSON atau key-value) agar aplikasi mudah memproses telemetri dan perintah. Contoh field yang diperlukan:

- air_status: GOOD / WARNING / POOR
- dust_level: nilai sensor
- battery_percent / battery_voltage
- robot_mode: AUTO / MANUAL / ALERT
- current_line: A / B / C
- checkpoint: A-1, B-3, dst.
- connection_status: ONLINE / OFFLINE

4.3 Catatan Koneksi Remote

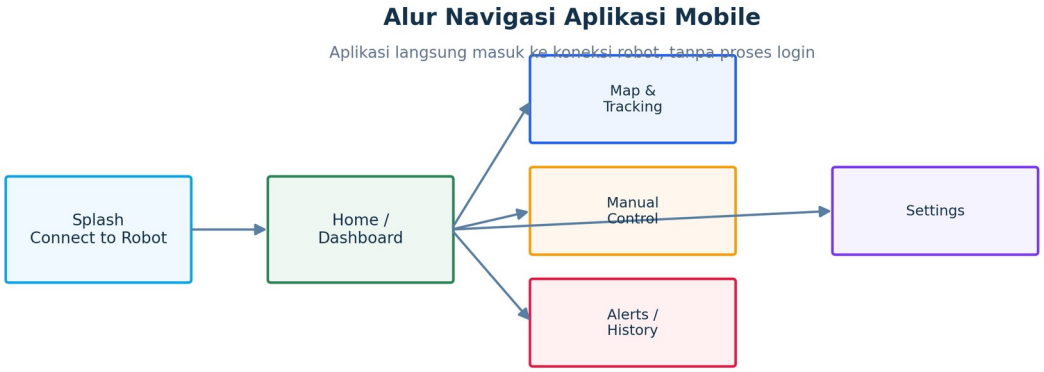
Untuk demo prototype, robot dan smartphone dapat berada pada Wi-Fi/LAN yang sama. Jika pada pengembangan berikutnya aplikasi harus mengontrol robot dari jaringan internet yang berbeda, dibutuhkan backend/gateway cloud. Database hanya diperlukan jika ingin menyimpan akun, sinkronisasi multi-device, histori jangka panjang, atau data lintas perangkat.

BAB 5 - APLIKASI MOBILE PURETOGETHER

5.1 Tujuan Aplikasi

Aplikasi mobile berfungsi sebagai antarmuka utama pengguna untuk memonitor kondisi udara, melihat posisi robot pada jalur, mengontrol robot, menerima alert, serta mengubah konfigurasi dasar. Pada versi prototype, aplikasi langsung melakukan koneksi ke robot tanpa halaman login.

5.2 Struktur Navigasi

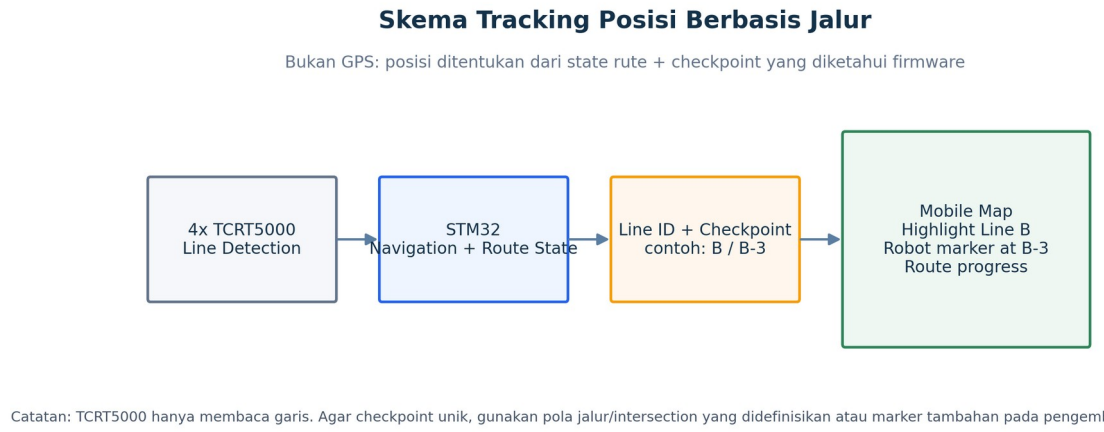


Gambar 2. Alur navigasi aplikasi tanpa login.

Layar	Fungsi Utama
Splash Screen	Menampilkan identitas PureTogether dan proses Connecting to Robot. Setelah koneksi berhasil, aplikasi langsung menuju Home.
Home / Dashboard	Ringkasan Air Quality, Dust Level, Battery, Robot Status, Current Line, dan recent alert.
Map & Tracking	Peta jalur Line A/B/C, line aktif, current checkpoint, next checkpoint, dan marker robot.
Manual Control	Auto/Manual toggle, directional control, Start Patrol, Pause, Return Home, dan Stop Robot.
Alerts / History	Daftar peringatan dust high, battery low, robot offline, patrol finished, serta status udara kembali normal.
Settings	Dust threshold, notification, map configuration, line settings, connection, device information, dan app version.

5.3 Skema Map & Tracking

Fitur Map & Tracking tidak menggunakan GPS. TCRT5000 pada dasarnya hanya mengetahui kondisi garis di bawah robot, sehingga posisi pada aplikasi harus dibentuk dari state rute yang disimpan oleh firmware. Robot mengirimkan Line ID dan Checkpoint ke aplikasi, lalu aplikasi menyorot jalur aktif dan menempatkan marker pada checkpoint tersebut.



Gambar 3. Logika tracking berbasis Line ID dan Checkpoint.

Untuk prototype, checkpoint dapat dibuat dari urutan rute atau pola jalur/intersection yang sudah didefinisikan. Apabila dibutuhkan posisi yang lebih presisi pada versi berikutnya, sistem dapat dikembangkan dengan marker tambahan seperti RFID, QR/AprilTag, atau metode lokalisasi lain.

5.4 Kontrol Robot dari Aplikasi

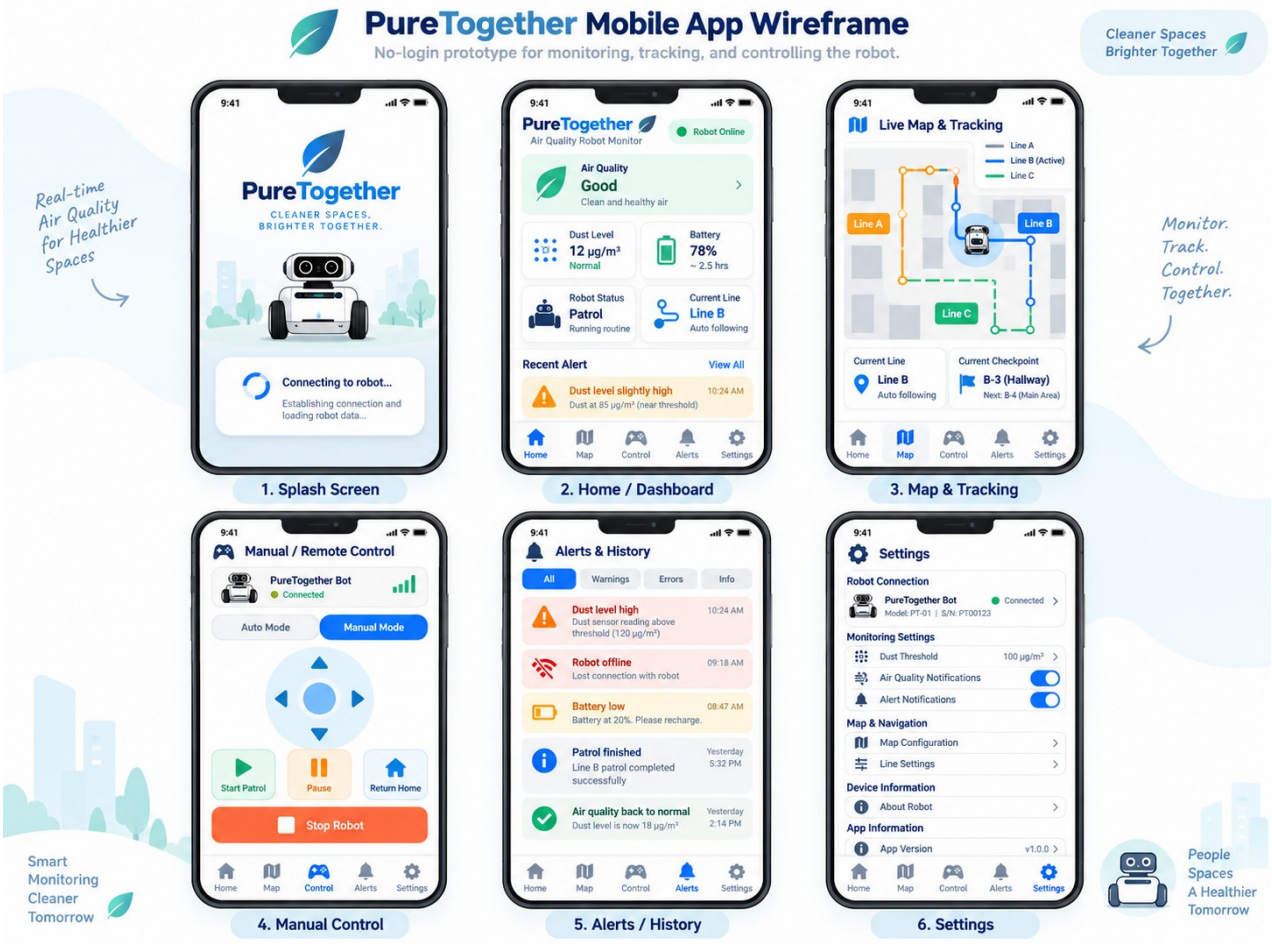
Kontrol	Fungsi
Auto Mode	Robot mengikuti line follower sesuai route yang dipilih.
Manual Mode	Perintah directional dikirim dari smartphone ke STM32.
Start Patrol	Memulai patroli otomatis.
Pause	Menghentikan gerak sementara tanpa mematikan sistem.
Return Home	Memerintahkan robot kembali ke titik awal sesuai logika rute.
Stop Robot	Emergency stop pada motor.
Buzzer	Aktivasi buzzer untuk uji/peringatan jika fitur diizinkan.

5.5 Kebutuhan Database

Database cloud tidak wajib untuk versi prototype. Sistem dapat berjalan dengan telemetri real-time dan local storage. Rekomendasi penggunaan data adalah sebagai berikut:

Kebutuhan	Rekomendasi
Status real-time	Tidak perlu database
Manual control	Tidak perlu database
Map current line/checkpoint	Tidak perlu database; berasal dari state firmware
Threshold & settings	Local storage aplikasi
History alert sederhana	Local SQLite/Room opsional
Login/multi-user	Memerlukan backend + database
History lintas perangkat	Memerlukan backend + database
Remote internet lintas jaringan	Memerlukan server/gateway; database opsional tergantung fitur

5.6 Wireframe Berwarna



Gambar 4. Wireframe aplikasi mobile PureTogether: Splash, Home, Map & Tracking, Manual Control, Alerts, dan Settings.

BAB 6 - DESAIN 3D DAN MEKANIKAL

Struktur mekanik tetap menggunakan tiga layer: Ground/Mobility, Power & Processing, serta Sensing & Display. Perubahan aplikasi mobile tidak mengubah sistem mekanik utama.

6.1 Layer Bawah - Ground / Mobility

- 4 motor DC gearbox dan roda sebagai penggerak.
- Sensor TCRT5000 ditempatkan menghadap lantai untuk membaca jalur line follower.

6.2 Layer Tengah - Power & Processing

- Baterai LiPo, STM32, motor driver MX1508, LM2596, INA226, dan modul komunikasi.

6.3 Layer Atas - Sensing & Display

- GP2Y1010AU0F ditempatkan pada bagian atas/kepala robot dengan akses aliran udara yang tidak terhalang.
- LCD 1602 dan buzzer menghadap keluar agar informasi mudah dibaca/didengar.
- LED status dapat diintegrasikan pada area mata robot sebagai indikator visual.

BAB 7 - TIMELINE PENGERJAAN PARALEL (10-14 HARI)

Fase 1 - Mechanical & Basic Integration (Hari 1-3)

- Desain/cetak chassis dan casing, pasang roda, motor, sensor, dan komponen daya.
- Siapkan project aplikasi mobile dan layout navigasi dasar.

Fase 2 - MVP Robot + Mobile Monitoring (Hari 4-7)

- Robot dapat mengikuti garis, membaca debu, menampilkan LCD, dan membunyikan buzzer.
- Aplikasi dapat terhubung ke robot dan menampilkan telemetri dasar: dust, battery, status, dan current line.

Fase 3 - Map, Control & Final Integration (Hari 8-12)

- Implementasi map Line A/B/C dan checkpoint tracking.
- Implementasi Auto/Manual control, start patrol, pause, return home, dan stop.
- Integrasi alerts/history dan settings.
- Full running test: patrol -> dust warning -> robot stop -> buzzer/LCD/LED -> alert masuk ke mobile -> posisi map ter-update.

Fase 4 - Buffer, Dokumentasi, dan Presentasi (Hari 13-14)

- Perbaikan bug, kalibrasi threshold, cable management, dan pengujian berulang.
- Rekam demo aplikasi mobile dan robot sebagai satu sistem terintegrasi.

Kesimpulan Arsitektur Prototype

Versi prototype PureTogether menggunakan aplikasi mobile tanpa login sebagai pusat monitoring dan kontrol. Database cloud belum menjadi kebutuhan utama. Robot mengirim telemetri real-time melalui Wi-Fi, sedangkan aplikasi menampilkan status udara, baterai, jalur, checkpoint, alert, serta menyediakan kontrol manual. Tracking pada map bersifat route-based, yaitu berdasarkan Line ID dan Checkpoint dari firmware, bukan GPS.

Catatan revisi: Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen PureTogether sebelumnya dan memperbarui bagian software yang sebelumnya berupa Website/Dashboard IoT menjadi Aplikasi Mobile PureTogether.